14626번 - ISBN 성공

☆

1 브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	20798	7895	7087	37.553%

문제

ISBN(International Standard Book Number)은 전 세계 모든 도서에 부여된 고유번호로, 국제 표준 도서번호이다. ISBN에는 국가명, 발행자 등의 정보가 담겨 있으며 13자리의 숫자로 표시된다. 그중 마지막 숫자는 체크기호로 ISBN의 정확성 여부를 점검할 수 있는 숫자이다. 이 체크기호는 일련번호의 앞에서부터 각 자리마다 가중치 1, 3, 1, 3.... 를 곱한 것을 모두 더하고, 그 값을 10으로 나눈 나머지가 0이 되도록 만드는 숫자 m을 사용한다. 수학적으로는 다음과 같다.

ISBN이 abcdefghijklm 일 때, $a+3b+c+3d+e+3f+g+3h+i+3j+k+3l+m \equiv 0 \pmod{10}$

즉, 체크기호 $m = 10 - (a+3b+c+3d+e+3f+g+3h+i+3j+k+3l) \bmod 10$ 이다.

단, 10으로 나눈 나머지 값이 0일 경우 체크기호는 0이다.

전북대학교 중앙도서관에서 사서로 일하고 있는 영훈이는 책 정리를 하다가 개구쟁이 광현이에 의해서 ISBN이 훼손된 도서들을 발견했다. 광현이때문에 야근해야 하는 불쌍한 영훈이를 위해서 손상된 자리의 숫자를 찾아내는 프로그램을 작성해주자.

입력

ISBN 13자리 숫자가 입력된다. 훼손된 숫자는 *로 표시한다. (훼손된 일련번호는 체크기호를 제외한 무작위 한 자리이다.)

출력

훼손된 숫자 *에 알맞은 숫자를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
9788968322*73
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

출처

University (/category/5) > 전북대학교 (/category/347) > 2017 전북대학교 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/1746) C번

- 문제의 오타를 찾은 사람: d_steve_ahn (/user/d_steve_ahn), jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모